Exercițiul 3

Tirdea Dominic Alexandru

January 31, 2026

A

1 Modelul probabilistic

1.1 Simetrie și reducere la o singură bandă

Distanța dintre două drepte consecutive este 1. Situația se repetă identic în fiecare bandă

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid n \leq y \leq n + 1\}.$$

Prin urmare, este suficient să studiem poziția acului într-o singură bandă, de exemplu între dreptele

$$y = 0 \quad \text{și} \quad y = 1.$$

Fie C centrul acului. Proiectăm poziția lui C pe direcția normală la drepte (verticală). Nu contează poziția pe orizontală, ci doar distanța față de cea mai apropiată dreaptă.

1.2 Definiția variabilelor aleatoare

Definim două variabile aleatoare:

- Θ – unghiul dintre ac și direcția dreptei (axa orizontală). Prin simetrie:

$$\Theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

- X – distanța de la centrul acului C la cea mai apropiată dreaptă.

Într-o bandă de înălțime 1, această distanță aparține intervalului

$$X \in \left[0, \frac{1}{2}\right].$$

1.3 Distribuțiile lui X și Θ

Presupunem o aruncare aleatoare în sensul următor:

- orientarea acului este uniformă $\Rightarrow \Theta \sim U\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$;
- poziția centrului este uniformă $\Rightarrow X \sim U\left(0, \frac{1}{2}\right)$;
- X și Θ sunt independente.

Densitățile marginale sunt:

$$f_\Theta(\theta) = \frac{2}{\pi}, \quad \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right],$$

$$f_X(x) = 2, \quad x \in \left[0, \frac{1}{2}\right].$$

Prin independență:

$$f_{X,\Theta}(x, \theta) = f_X(x) f_\Theta(\theta) = \frac{4}{\pi},$$

pentru $(x, \theta) \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

2 Condiția geometrică de intersecție

Acul are lungime 1, deci distanța de la centru la fiecare capăt este $\frac{1}{2}$.

Proiecția verticală a jumătății de ac este:

$$\frac{1}{2} \sin \Theta.$$

Acul intersectează o dreaptă dacă și numai dacă:

$$X \leq \frac{1}{2} \sin \Theta.$$

3 Calculul probabilității

Definim evenimentul:

$$A = \{\text{acul intersectează cel puțin o dreaptă}\} = \{(X, \Theta) \mid X \leq \tfrac{1}{2} \sin \Theta\}.$$

Probabilitatea este:

$$P(A) = \int_0^{\pi/2} \int_0^{\frac{1}{2}\sin\theta} f_{X,\Theta}(x, \theta)\, dx\, d\theta.$$

3.1 Integrarea după x

Pentru θ fix:

$$\int_0^{\frac{1}{2}\sin\theta} \frac{4}{\pi}\, dx = \frac{2}{\pi}\sin\theta.$$

3.2 Integrarea după θ

$$P(A) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \sin\theta\, d\theta = \frac{2}{\pi}.$$

4 Interpretare geometrică

Spațiul cazurilor posibile este dreptunghiul

$$\left[0, \frac{1}{2}\right] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right],$$

cu aria totală:

$$A_{\text{total}} = \frac{\pi}{4}.$$

Zona favorabilă este sub curba $x = \frac{1}{2}\sin\theta$, cu aria:

$$A_{\text{fav}} = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2}\sin\theta\, d\theta = \frac{1}{2}.$$

Rezultă:

$$P(A) = \frac{A_{\text{fav}}}{A_{\text{total}}} = \frac{2}{\pi}.$$

5 Concluzie

Probabilitatea ca acul să intersecteze o dreaptă este:

$$\boxed{P = \frac{2}{\pi}}.$$

B

6 Modelul probabilistic pentru cruce

Considerăm planul secționat de dreptele orizontale

$$y = n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

aflate la distanță 1 una față de cealaltă. Pe acest plan aruncăm aleator o cruce formată din două ace de lungime 1, perpendiculare între ele și având același centru.

Notăm cu Z numărul total de intersecții ale crucii cu dreptele planului.

Datorită periodicității configurației, este suficient să analizăm poziția crucii într-o singură bandă delimitată de două drepte consecutive. Introducem următoarele variabile aleatoare:

$$X = \text{distanța de la centrul crucii la cea mai apropiată dreaptă}, \quad X \in \left[0, \frac{1}{2}\right],$$

$$\Theta = \text{unghiul dintre unul dintre ace și direcția dreptei}, \quad \Theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

Presupunem că X și Θ sunt independente și uniform distribuite pe intervalele lor.

7 Scrierea lui Z ca sumă de indicatori

Definim variabilele indicator:

$$I_1 = \begin{cases} 1, & \text{dacă primul ac intersectează o dreaptă,} \\ 0, & \text{altfel,} \end{cases} \qquad I_2 = \begin{cases} 1, & \text{dacă al doilea ac intersectează o dreapt} \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Numărul total de intersecții este:

$$Z = I_1 + I_2.$$

8 Calculul valorii așteptate

Fiecare ac este de lungime 1 și se află în aceeași configurație ca acul lui Buffon clasic. Prin urmare,

$$P(I_1 = 1) = P(I_2 = 1) = \frac{2}{\pi}.$$

Rezultă:

$$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(I_1) + \mathbb{E}(I_2) = \frac{4}{\pi}.$$

În consecință,

$$\mathbb{E}\left(\frac{Z}{2}\right) = \frac{1}{2}\mathbb{E}(Z) = \frac{2}{\pi},$$

deci $\frac{Z}{2}$ este un estimator neabiazat pentru valoarea $\frac{2}{\pi}$.

9 Calculul variantei

Pentru a evalua eficienta estimatorului $\frac{Z}{2}$, calculăm varianta sa:

$$\mathrm{Var}\left(\frac{Z}{2}\right) = \frac{1}{4}\mathrm{Var}(Z), \qquad \mathrm{Var}(Z) = \mathbb{E}(Z^2) - [\mathbb{E}(Z)]^2.$$

Deoarece $Z = I_1 + I_2$, avem:

$$Z^2 = (I_1 + I_2)^2 = I_1 + I_2 + 2I_1I_2 = Z + 2I_1I_2,$$

folosind faptul că $I_1^2 = I_1$ și $I_2^2 = I_2$.

Rezultă:

$$\mathbb{E}(Z^2) = \mathbb{E}(Z) + 2\mathbb{E}(I_1I_2).$$

10 Probabilitatea ca ambele ace să intersecteze o dreaptă

Primul ac intersectează o dreaptă dacă:

$$X \leq \frac{1}{2}\sin\Theta,$$

iar al doilea ac, fiind perpendicular, intersectează o dreaptă dacă:

$$X \leq \frac{1}{2}\cos\Theta.$$

Prin urmare, ambele ace intersectează o dreaptă dacă și numai dacă:

$$X \leq \frac{1}{2}\min(\sin\Theta, \cos\Theta).$$

Observăm că pe intervalul $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ funcțiile $\sin\theta$ și $\cos\theta$ se intersectează în $\theta = \frac{\pi}{4}$. Prin integrare pe domeniul corespunzător se obține:

$$\mathbb{E}(I_1I_2) = P(I_1 = 1, I_2 = 1) = \frac{4 - 2\sqrt{2}}{\pi}.$$

11 Rezultatul final pentru varianță

Înlocuind în expresia variantei:

$$\mathrm{Var}(Z) = \frac{12 - 4\sqrt{2}}{\pi} - \frac{16}{\pi^2},$$

și

$$\mathrm{Var}\left(\frac{Z}{2}\right) = \frac{3 - \sqrt{2}}{\pi} - \frac{4}{\pi^2}.$$

12 Concluzie

Atât metoda bazată pe acul lui Buffon, cât și metoda bazată pe cruce conduc la estimatori neabiazați pentru $\frac{2}{\pi}$. Totuși, varianța estimatorului obținut prin utilizarea crucii este mai mică decât cea a estimatorului bazat pe un singur ac. Prin urmare, pentru același număr de aruncări, algoritmul aleator bazat pe cruce oferă o estimare mai stabilă și mai precisă a valorii lui π.

C

13 Generalizarea problemei acului lui Buffon

Considerăm un plan pe care sunt trasate dreptele orizontale

$$y = nd, \quad n \in \mathbb{Z},$$

aflate la distanță $d > 0$ una față de cealaltă. Pe acest plan aruncăm aleator un ac de lungime L, cu $L < d$.

Dorim să determinăm probabilitatea ca acul să intersecteze cel puțin una dintre drepte și să arătăm că aceasta este:

$$P = \frac{2L}{\pi d}.$$

13.1 Modelarea aleatoare

Datorită periodicității configurației (drepte paralele la distanță d), este suficient să analizăm poziția acului într-o singură bandă delimitată de două drepte consecutive, de exemplu între

$$y = 0 \quad \text{și} \quad y = d.$$

Introducem următoarele variabile aleatoare:

$$X = \text{distanța de la centrul acului la cea mai apropiată dreaptă}, \quad X \in \left[0, \frac{d}{2}\right],$$

$$\Theta = \text{unghiul dintre ac și direcția dreptei (axa orizontală)}, \quad \Theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

Presupunem că:

- centrul acului este uniform distribuit în bandă $\Rightarrow X \sim U\big(0, \frac{d}{2}\big)$;
- orientarea acului este complet aleatoare $\Rightarrow \Theta \sim U\big(0, \frac{\pi}{2}\big)$;
- variabilele X și Θ sunt independente.

Densitățile marginale sunt:

$$f_X(x) = \frac{2}{d}, \quad x \in \left[0, \frac{d}{2}\right], \qquad f_\Theta(\theta) = \frac{2}{\pi}, \quad \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

Prin independență, densitatea comună este:

$$f_{X,\Theta}(x, \theta) = \frac{4}{\pi d},$$

pentru $(x, \theta) \in \big[0, \frac{d}{2}\big] \times \big[0, \frac{\pi}{2}\big]$, și 0 în rest.

13.2 Condiția geometrică de intersecție

Acul are lungime L, astfel încât distanța de la centru la fiecare capăt este $\frac{L}{2}$.

Proiecția verticală a jumătății de ac pe direcția normală la drepte este:

$$\frac{L}{2}\sin\Theta.$$

Acul intersectează o dreaptă dacă și numai dacă:

$$X \leq \frac{L}{2}\sin\Theta.$$

Observăm că ipoteza $L < d$ garantează că acul nu poate intersecta mai mult de o dreaptă (probabilitatea de a intersecta exact două drepte este zero).

13.3 Calculul probabilității

Definim evenimentul:

$$A = \{\text{acul intersectează cel puțin o dreaptă}\} = \{(X,\Theta) \mid X \leq \tfrac{L}{2}\sin\Theta\}.$$

Probabilitatea dorită este:

$$P(A) = \int_0^{\pi/2}\int_0^{\frac{L}{2}\sin\theta} f_{X,\Theta}(x,\theta)\,dx\,d\theta.$$

Înlocuind densitatea comună:

$$P(A) = \int_0^{\pi/2}\int_0^{\frac{L}{2}\sin\theta} \frac{4}{\pi d}\,dx\,d\theta.$$

Integrarea după x conduce la:

$$\int_0^{\frac{L}{2}\sin\theta} \frac{4}{\pi d}\,dx = \frac{2L}{\pi d}\sin\theta.$$

Prin urmare:

$$P(A) = \frac{2L}{\pi d}\int_0^{\pi/2}\sin\theta\,d\theta.$$

Cum

$$\int_0^{\pi/2}\sin\theta\,d\theta = 1,$$

obținem rezultatul final:

$$\boxed{P(A) = \frac{2L}{\pi d}}.$$

D

14 Intersecția unui ac fix cu o linie aleatoare

Considerăm un ac de lungime L, fixat într-un plan, și notăm cu C cercul de diametru d, având centrul în mijlocul acului. Presupunem că $L < d$. Fie λ o linie aleatoare din plan, a cărei direcție și distanță față de centrul cercului C sunt variabile aleatoare independente și uniform distribuite pe intervalele

$$[0, \pi], \qquad \text{respectiv} \qquad \left[0, \frac{d}{2}\right].$$

Scopul este de a determina probabilitatea ca linia λ să intersecteze acul.

14.1 Modelarea aleatoare

Fixăm un sistem de coordonate carteziene în plan, cu originea în centrul acului. Fără pierderea generalității, considerăm acul așezat pe axa Ox, cu capetele în punctele

$$A = \left(-\frac{L}{2}, 0\right), \qquad B = \left(\frac{L}{2}, 0\right).$$

O linie λ din plan poate fi descrisă în forma normală (Hesse) prin doi parametri:

- unghiul $\alpha \in [0, \pi]$ dintre linie și axa Ox;
- distanța $R \in \left[0, \frac{d}{2}\right]$ de la origine la linie, măsurată pe perpendiculară.

Prin ipoteză, variabilele aleatoare α și R sunt independente și uniform distribuite pe intervalele menționate. Spațiul probabil este astfel:

$$\Omega = [0, \pi] \times \left[0, \frac{d}{2}\right],$$

echipat cu densitatea de probabilitate constantă:

$$f_{\alpha,R}(\alpha, R) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2}{d} = \frac{2}{\pi d}.$$

14.2 Condiția de intersecție

Linia λ intersectează acul dacă și numai dacă distanța de la linie la axa Ox este mai mică sau egală cu proiecția semilungimii acului pe direcția normală la linie.

Dacă α este unghiul dintre ac și linie, atunci componenta semilungimii acului pe direcția perpendiculară pe linie este:

$$\frac{L}{2} \sin \alpha.$$

Rezultă că linia λ intersectează acul dacă și numai dacă:

$$0 \leq R \leq \frac{L}{2} \sin \alpha.$$

Deoarece $L < d$, avem:

$$\frac{L}{2} \sin \alpha \leq \frac{L}{2} < \frac{d}{2}, \quad \forall \alpha \in [0, \pi],$$

astfel încât această condiție este compatibilă cu domeniul de variație al lui R.

14.3 Calculul probabilității

Probabilitatea cerută este aria regiunii favorabile din spațiul probabil, ponderată cu densitatea uniformă:

$$P(\lambda \text{ intersectează acul}) = \iint_{\{0 \leq R \leq \frac{L}{2} \sin \alpha\}} f_{\alpha,R}(\alpha, R)\, dR\, d\alpha.$$

Înlocuind densitatea:

$$P = \frac{2}{\pi d} \int_0^{\pi} \left(\int_0^{\frac{L}{2} \sin \alpha} dR \right) d\alpha.$$

Calculând integrala interioară:

$$\int_0^{\frac{L}{2} \sin \alpha} dR = \frac{L}{2} \sin \alpha.$$

Prin urmare:

$$P = \frac{2}{\pi d} \int_0^{\pi} \frac{L}{2} \sin \alpha \, d\alpha = \frac{L}{\pi d} \int_0^{\pi} \sin \alpha \, d\alpha.$$

Cum

$$\int_0^{\pi} \sin \alpha \, d\alpha = 2,$$

rezultă:

$$\boxed{P = \frac{2L}{\pi d}}.$$

14.4 Concluzie

Probabilitatea ca un ac fix să fie intersectat de o linie aleatoare, aleasă cu direcție și distanță față de centru uniforme și independente, este:

$$P = \frac{2L}{\pi d}.$$

Aceasta coincide cu probabilitatea clasică din problema acului lui Buffon, demonstrând că formularea „acul aleator – linii fixe” și formularea duală „acul fix – linie aleatoare” sunt echivalente din punct de vedere probabilistic.

E

15 Acul într-o rețea dreptunghiulară de drepte paralele

15.1 Modelarea aleatoare

Fixăm un sistem de coordonate astfel încât:

- dreptele verticale să fie de forma $x = kd_1$;
- dreptele orizontale să fie de forma $y = kd_2$, $k \in \mathbb{Z}$.

Datorită periodicității, este suficient să analizăm poziția acului într-un singur dreptunghi fundamental:

$$[0, d_1] \times [0, d_2].$$

15.2 Variabilele aleatoare

Notăm:

- α – unghiul acului față de direcția verticală (axa Oy). Prin simetrie:

$$\alpha \sim U\left[0, \frac{\pi}{2}\right], \qquad f_\alpha(\alpha) = \frac{2}{\pi}.$$

- X – distanța de la centrul acului la cea mai apropiată dreaptă verticală:

$$X \sim U\left[0, \frac{d_1}{2}\right], \qquad f_X(x) = \frac{2}{d_1}.$$

- Y – distanța de la centrul acului la cea mai apropiată dreaptă orizontală:

$$Y \sim U\left[0, \frac{d_2}{2}\right], \qquad f_Y(y) = \frac{2}{d_2}.$$

Presupunem că α, X și Y sunt independente. Prin urmare, densitatea comună este constantă:

$$f_{\alpha,X,Y}(\alpha, x, y) = f_\alpha(\alpha)\, f_X(x)\, f_Y(y) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{d_1} \cdot \frac{2}{d_2} = \frac{8}{\pi d_1 d_2},$$

pentru

$$\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad x \in \left[0, \frac{d_1}{2}\right], \quad y \in \left[0, \frac{d_2}{2}\right].$$

15.3 Condițiile de intersecție

Intersecție cu o dreaptă verticală

Dacă acul face unghiul α cu verticala, atunci proiecția semilungimii acului pe direcția orizontală (perpendiculară pe dreptele verticale) este

$$\frac{L}{2}\sin\alpha.$$

Acul atinge o dreaptă verticală dacă și numai dacă:

$$X \le \frac{L}{2}\sin\alpha.$$

Intersecție cu o dreaptă orizontală

Față de direcția orizontală, acul face unghiul $\frac{\pi}{2} - \alpha$, deci proiecția semilungimii acului pe direcția verticală este

$$\frac{L}{2}\cos\alpha.$$

Acul atinge o dreaptă orizontală dacă și numai dacă:

$$Y \le \frac{L}{2}\cos\alpha.$$

Observăm că, deoarece $L < \min\{d_1, d_2\}$,

$$\frac{L}{2}\sin\alpha \le \frac{L}{2} < \frac{d_1}{2}, \qquad \frac{L}{2}\cos\alpha \le \frac{L}{2} < \frac{d_2}{2},$$

pentru orice $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, deci limitele de sus rămân în intervalele lui X, respectiv Y.

Definim evenimentele:

$A = \{\text{acul intersectează o dreaptă verticală}\}, \qquad B = \{\text{acul intersectează o dreaptă orizontală}\}.$

Noi vrem:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

15.4 Calculul lui $P(A)$

Condiționat pe α, avem:

$$P(A \mid \alpha) = P\left(X \le \frac{L}{2}\sin\alpha\right) = \frac{\frac{L}{2}\sin\alpha}{\frac{d_1}{2}} = \frac{L}{d_1}\sin\alpha.$$

Apoi mediem după α:

$$P(A) = \int_0^{\pi/2} P(A \mid \alpha)\, f_\alpha(\alpha)\, d\alpha = \int_0^{\pi/2} \frac{L}{d_1}\sin\alpha \cdot \frac{2}{\pi}\, d\alpha = \frac{2L}{\pi d_1}\int_0^{\pi/2} \sin\alpha\, d\alpha = \frac{2L}{\pi d_1}.$$

Analog, pentru evenimentul B:

$$P(B) = \frac{2L}{\pi d_2}.$$

15.5 Calculul lui $P(A \cap B)$P(AB)

Condiționat pe α, evenimentele

$$\{X \le \tfrac{L}{2}\sin\alpha\}, \qquad \{Y \le \tfrac{L}{2}\cos\alpha\}$$

sunt independente (deoarece X și Y sunt independente). Deci:

$$P(A \cap B \mid \alpha) = P\big(X \le \tfrac{L}{2}\sin\alpha\big)\, P\big(Y \le \tfrac{L}{2}\cos\alpha\big) = \frac{L}{d_1}\sin\alpha \cdot \frac{L}{d_2}\cos\alpha = \frac{L^2}{d_1 d_2}\sin\alpha\cos\alpha.$$

Mediem după α:

$$P(A\cap B) = \int_0^{\pi/2} P(A\cap B \mid \alpha)\, f_\alpha(\alpha)\, d\alpha = \int_0^{\pi/2} \frac{L^2}{d_1 d_2}\sin\alpha\cos\alpha \cdot \frac{2}{\pi}\, d\alpha = \frac{2L^2}{\pi d_1 d_2}\int_0^{\pi/2} \sin\alpha\cos\alpha\, d\alpha.$$

Dar

$$\int_0^{\pi/2} \sin\alpha\cos\alpha\, d\alpha = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \sin(2\alpha)\, d\alpha = \frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{1}{2},$$

deci

$$P(A \cap B) = \frac{L^2}{\pi d_1 d_2}.$$

15.6 Probabilitatea totală

Aplicăm formula de includere-excludere:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{2L}{\pi d_1} + \frac{2L}{\pi d_2} - \frac{L^2}{\pi d_1 d_2}.$$

Scoatem factorul comun:

$$P(A \cup B) = \frac{L}{\pi d_1 d_2}\big(2d_2 + 2d_1 - L\big) = \frac{L\big(2d_1 + 2d_2 - L\big)}{\pi d_1 d_2}.$$

F

16 Tipul strategiei aleatoare utilizate

Strategia aleatoare folosită în simulările prezentate (problema acului lui Buffon, crucea, respectiv gridul bidimensional) este de tip *Monte Carlo*.

16.1 Algoritmi Monte Carlo

Un algoritm Monte Carlo se caracterizează prin următoarele proprietăți:

- timpul de execuție este determinist, fiind fixat în prealabil (de exemplu, printr-un număr N de simulări);
- rezultatul obținut este aproximativ, nu exact;
- există o probabilitate nenulă de eroare, însă aceasta scade pe măsură ce crește numărul de simulări;
- precizia rezultatului depinde de legea numerelor mari.

În simulările realizate:

- se execută un număr fix de aruncări aleatoare ale acului;
- se estimează o probabilitate geometrică sau valoarea constantei π;
- rezultatul nu este garantat exact, dar converge către valoarea teoretică atunci când $N \to \infty$.

Aceste caracteristici corespund exact definiției unui algoritm Monte Carlo.

16.2 De ce strategia NU este de tip Las Vegas

Un algoritm de tip Las Vegas are proprietăți diferite:

- rezultatul furnizat este întotdeauna corect;
- timpul de execuție este aleator, nefiind cunoscut în avans.

În cazul simulărilor analizate:

- nu se garantează obținerea valorii exacte (de exemplu, π nu este determinat exact);
- algoritmul se oprește după un număr fix de pași, deci timpul de execuție nu este aleator.

Prin urmare, strategia utilizată nu poate fi clasificată ca fiind de tip Las Vegas.

16.3 Exemplu de algoritm Las Vegas

Un exemplu clasic de algoritm Las Vegas este căutarea aleatoare a unui element într-un vector: se aleg poziții aleator până când elementul dorit este găsit. Algoritmul se oprește doar atunci când rezultatul corect este obținut, însă numărul de pași necesari este aleator.

```
las_vegas_search <- function(v, x) {
  n <- length(v)
  repeat {
    i <- sample(1:n, 1)
    if (v[i] == x) {
      return(i)
    }
  }
}
```

În acest caz:

- corectitudinea rezultatului este garantată;
- timpul de execuție nu este determinist.

16.4 Concluzie

Strategia aleatoare utilizată în simulările de tip Buffon este una Monte Carlo, deoarece algoritmul rulează un număr fix de pași și furnizează o estimare probabilistică a rezultatului, a cărei precizie depinde de numărul de simulări efectuate.

În contrast, algoritmii de tip Las Vegas garantează corectitudinea rezultatului, dar au un timp de execuție aleator.